

Deploiement Active Directory & GPO

Infrastructure Windows Server
Gestion des identites et securite du domaine

BTS SIO — SISR

2e Annee

Rayan LACHEHEB

Centre ORT Montreuil Daniel Mayer

N° Candidat : 090773113GK

Sommaire

1.	Contexte et objectifs	3
2.	Presentation d'Active Directory	3
3.	Architecture et arborescence AD	4
4.	Installation et configuration d'AD DS	5
5.	Gestion des objets AD	6
6.	Group Policy Objects (GPO)	8
7.	Exemples de GPO deployes	9
8.	Tests et troubleshooting	11
9.	Bilan et competences acquises	12

1. Contexte et objectifs du projet

Dans le cadre de ma 2e année de BTS SIO option SISR, j'ai réalisé un projet de déploiement d'un domaine Active Directory accompagné de politiques de groupe (GPO). Ce projet simule l'infrastructure d'un établissement scolaire qui centralise la gestion des comptes utilisateurs, des postes de travail et des politiques de sécurité.

Objectifs du projet

- Installer et configurer un contrôleur de domaine Windows Server 2022
- Créer une arborescence d'UO (Unités d'Organisation)
- Intégrer des postes Windows 10/11 dans le domaine
- Déployer des GPO pour sécuriser et uniformiser les postes
- Tester et valider les politiques avec rsop.msc et gpresult

2. Présentation d'Active Directory

Active Directory Domain Services (AD DS) est un annuaire LDAP développé par Microsoft. Il permet de centraliser la gestion des identités et des ressources d'un réseau Windows. Il repose sur une structure hiérarchique :

Forêt	Ensemble de domaines partageant le même schéma AD. Niveau le plus haut de la hiérarchie.
Domaine	Unité administrative principale. Chaque domaine possède sa propre base de données AD.
Unités d'Org. (OU)	Conteneurs pour organiser les objets et y lier des GPO.
Contrôleur de domaine	Serveur hébergeant AD DS, authentifie les utilisateurs via Kerberos.
Catalogue Global	Base partielle de tous les objets de la forêt, accélère les recherches.

3. Architecture et arborescence AD

L'arborescence AD deployée simule un établissement scolaire avec trois grandes catégories d'utilisateurs et des GPO spécifiques à chaque OU.

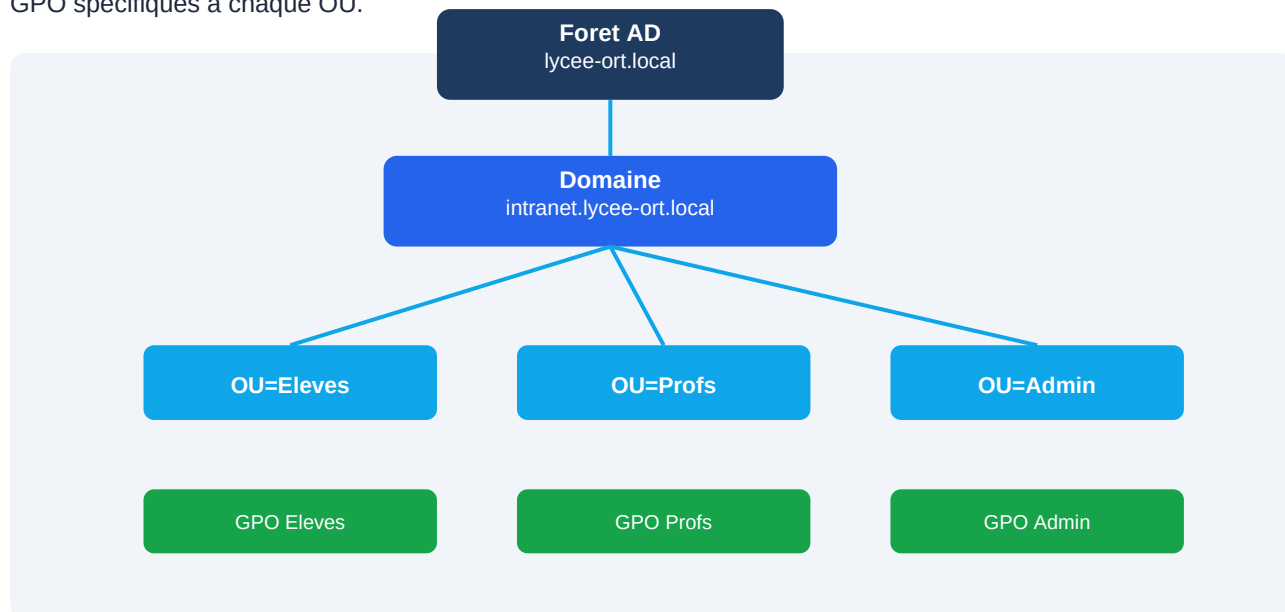


Figure 1 — Arborescence Active Directory déployée

Unite d'Organisation	Contenu	GPO liée
OU=Elevés	Comptes élèves par classe	GPO_Restiction_Elevés
OU=Profes	Comptes enseignants	GPO_Profes_Standard
OU=Admin	Comptes administrateurs	GPO_Admin_Full
OU=Computers	Postes Windows 10/11	GPO_Securite_Postes
OU=Serveurs	Serveurs membres	GPO_Durcissement

4. Installation et configuration d'AD DS

Environnement technique

Composant	Detail
Système d'exploitation	Windows Server 2022 Standard
Rôle installé	Active Directory Domain Services (AD DS)
Nom du domaine	intranet.lycee-ort.local
Niveau fonctionnel	Windows Server 2016
Adresse IP du DC	192.168.10.1 / 24
DNS	Intègre à AD DS (zone intranet.lycee-ort.local)
Machine virtuelle	VMware Workstation 17 Pro

Étapes d'installation via PowerShell

Etape 1 — Installer le role AD DS

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Etape 2 — Promouvoir le serveur en controleur de domaine

```
Install-ADDSForest ` -DomainName "intranet.lycee-ort.local" ` -DomainNetbiosName "ORT"  
` -ForestMode "WinThreshold" ` -DomainMode "WinThreshold" ` -InstallDns:$true
```

Etape 3 — Verifier les services AD

```
Get-Service adws, kdc, netlogon, dns | Select Name, Status
```

5. Gestion des objets AD

Creation des Unites d'Organisation (OU)

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Eleves" -Path "DC=intranet,DC=lycee-ort,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Profs" -Path "DC=intranet,DC=lycee-ort,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Admin" -Path "DC=intranet,DC=lycee-ort,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Terminale" -Path
"OU=Eleves,DC=intranet,DC=lycee-ort,DC=local"
```

Creation en masse des comptes (CSV + PowerShell)

Pour gagner du temps, les comptes sont crees depuis un fichier CSV :

```
# Structure CSV : Prenom,Nom,Login,OU $users = Import-Csv "C:\Users.csv" foreach ($u
in $users) { $pass = ConvertTo-SecureString "P@ssword2025!" -AsPlainText -Force
New-ADUser -GivenName $u.Prenom -Surname $u.Nom ` -SamAccountName $u.Login `
-UserPrincipalName "$($u.Login)@intranet.lycee-ort.local" ` -AccountPassword $pass
-Enabled $true ` -Path "OU=$($u.OU),DC=intranet,DC=lycee-ort,DC=local" }
```

Groupes de securite crees

Nom du groupe	Type	Membres	Utilisation
GRP_Eleves	Securite Global	Eleves	Acces ressources pedagogiques
GRP_Professeurs	Securite Global	Profs	Acces salle des profs
GRP_Admins_SI	Securite Domain Local	Admins	Droits admin domaine
GRP_Invites	Securite Global	Comptes temp.	Acces Internet uniquement

6. Group Policy Objects (GPO)

Les **Group Policy Objects (GPO)** permettent d'appliquer des configurations automatiquement aux utilisateurs et ordinateurs du domaine. Elles sont gérées via la **Group Policy Management Console (GPMC)**.

Workflow de déploiement d'une GPO

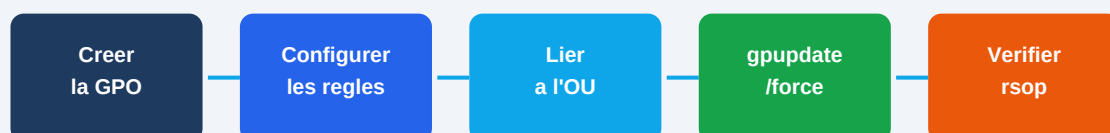


Figure 2 — Cycle de déploiement d'une GPO

Ordre de traitement LSDOU

L — Local	Politique locale de la machine (gpedit.msc)
S — Site	Politiques liées au site Active Directory
D — Domaine	Politiques liées au domaine (priorité sur Site)
OU	Politiques liées à l'OU — la plus spécifique l'emporte

Important : "Enforced" force une GPO parente. "Block Inheritance" bloque les GPO parentes.

7. Exemples de GPO deployes

GPO_Restriktion_Eleves		Liee a : OU=Eleves
Parametre configure	Chemin dans l'editeur GPO	
Bloquer Panneau de configuration	User Config > Admin Templates > Control Panel > Prohibit Access	
Desactiver regedit	User Config > System > Prevent access to registry editing tools	
Masquer lecteurs C: et D:	User Config > Admin Templates > Windows Explorer > Hide drives	
Fond d'ecran impose	User Config > Admin Templates > Desktop > Desktop Wallpaper	
Desactiver stockage USB	Computer Config > Admin Templates > System > Removable Storage Access	
Verrouillage auto 5 min	Computer Config > Windows Settings > Security > Account Policies	

GPO_Securite_Domaine		Liee a : Domaine
Parametre configure	Chemin dans l'editeur GPO	
Longueur min. MDP : 10 car.	Computer Config > Windows Settings > Account Policies > Password Policy	
Historique : 10 derniers MDP	Computer Config > Windows Settings > Account Policies > Password Policy	
Complexite obligatoire	Computer Config > Windows Settings > Account Policies > Password Policy	
Verrouillage apres 5 tentatives	Computer Config > Windows Settings > Account Policies > Lockout Policy	
Duree verrouillage : 30 min	Computer Config > Windows Settings > Account Policies > Lockout Policy	
Audit connexions succes+echec	Computer Config > Windows Settings > Security > Audit Policy	

GPO_Deploiement_Logiciels		Liee a : OU=Computers
Parametre configure	Chemin dans l'editeur GPO	
Deployer 7-Zip (MSI)	Computer Config > Software Settings > Software Installation	
Deployer Notepad++ (MSI)	Computer Config > Software Settings > Software Installation	
Forcer Windows Update	Computer Config > Admin Templates > Windows Update	
Desactiver Cortana	Computer Config > Admin Templates > Windows Components > Search	
Activer Windows Defender	Computer Config > Admin Templates > Windows Defender Antivirus	
Fond d'ecran entreprise	User Config > Admin Templates > Desktop > Wallpaper	

8. Tests, verification et troubleshooting

Commandes de verification des GPO

Commande / Outil	Description
gpupdate /force	Forcer la mise a jour des politiques sur le client
gpresult /R	Afficher les GPO appliquees (user + machine)
gpresult /H rapport.html	Generer un rapport HTML detaille des GPO
rsop.msc	Console graphique : parametres resultants des politiques
Get-GPResultantSetOfPolicy	Equivalent PowerShell de rsop.msc
Observateur d'evenements	Journal Netlogon : authentication et GPO

Problemes rencontres et solutions

Probleme

GPO non appliquee sur le poste client

Machine pas dans la bonne OU. Deplacement via ADUC puis gpupdate /force.

Probleme

Conflit entre deux GPO

Utilisation de "Enforced" sur la GPO domaine. Verification avec gpresult /H.

Probleme

Compte verrouille (lockout)

Deverrouillage : Unlock-ADAccount -Identity

Probleme

DNS non resolu

Corriger la carte reseau du client : pointer DNS vers 192.168.10.1

9. Bilan et competences acquises

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises en cours d'administration systeme et reseau. J'ai pu deployer une infrastructure Active Directory fonctionnelle de A a Z, en respectant les bonnes pratiques professionnelles du metier d'administrateur systeme et reseau.

Domaine	Competence acquise	Niveau
AD DS	Installer et configurer un controleur de domaine	Maitrise
PowerShell	Automatiser la creation de comptes via scripts	Maitrise
GPO	Creer, lier et depanner des politiques de groupe	Maitrise
Securite	Politiques MDP, audit, restrictions, verrouillage	Maitrise
DNS	Configurer les zones DNS integrees a AD	Maitrise
Reseau	Integration poste Windows dans un domaine AD	Maitrise
Troubleshooting	Diagnostiquer les problemes GPO (gpresult, rsop)	Maitrise

Conclusion : Ce projet de deploiement Active Directory et GPO m'a permis de valider les competences du referentiel BTS SIO SISR en matiere d'administration des services reseau, de gestion des identites et de securisation des postes de travail. Les connaissances acquises sont directement applicables en entreprise.